ANATOMY LAB 8 – KNEE JOINT AND LEG

مختبر التشريح 8 – مفصل الركبة والساق

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Unit III, Week 8 (Musculoskeletal and Neuroscience I)

د. أحمد البغدادي – الوحدة الثالثة، الأسبوع الثامن (الجهاز العضلي الهيكلي والعلوم العصبية 1)

1. REVIEW SLIDES (CADAVERIC IDENTIFICATION) | شرائح المراجعة (التعرّف على الصور التشريحية)

What the lab covers | ما يغطيه المختبر

The lab has three parts: **review**, **radiological anatomy** and **cadaveric images**.

يتألف المختبر من ثلاثة أجزاء: **المراجعة** و**التشريح الشعاعي** و**الصور التشريحية للجثث**.

The review slides show cadaveric pictures with colored asterisks and arrows and ask: **identify the pointed structures**. They give **no answer key**.

تعرض شرائح المراجعة صوراً تشريحية بنجوم وأسهم ملونة وتسأل: **حدّد التراكيب المشار إليها**. ولا تتضمن **مفتاحاً للإجابات**.

Question slides | شرائح الأسئلة

- First slide: identify the pointed muscle, **where it inserts, its nerve supply and its main action**.

  الشريحة الأولى: حدّد العضلة المشار إليها و**مكان انغراسها وعصبها المغذّي ووظيفتها الرئيسية**.

- Slide with the **ASIS** marked and a broad band on the lateral thigh: identify the structure, the **muscles that insert into it**, its main action and the **deformity from its contracture**.

  شريحة فيها **الشوكة الحرقفية الأمامية العليا** وشريط عريض على الفخذ الوحشي: حدّد التركيب و**العضلات المنغرسة فيه** ووظيفته الرئيسية و**التشوه الناتج عن تقلصه**.

- Gluteal-region slide (**gluteus maximus** is labeled): which muscles insert into the red-asterisk structure, what happens if the green-asterisk structure is injured, and the main actions of the colored muscles.

  شريحة المنطقة الألوية (كُتبت عليها **العضلة الألوية الكبرى**): أي العضلات تنغرس في التركيب ذي النجمة الحمراء، وماذا يحدث عند إصابة التركيب ذي النجمة الخضراء، وما الوظائف الرئيسية للعضلات الملونة.

> Using the Lab 7 slide on the iliotibial band: it is a **thickening of the fascia lata**; **tensor fasciae latae and gluteus maximus** insert on it; contracture (polio) gives **hip flexion, abduction and external rotation** and **knee flexion with external rotation**. This answer is not on the Lab 8 slide.
>
> بالاعتماد على شريحة المختبر 7 عن الحزمة الحرقفية الظنبوبية: هي **سماكة في اللفافة العريضة**؛ تنغرس فيها **العضلة الموترة للفافة العريضة** و**العضلة الألوية الكبرى**؛ ويسبب تقلصها (شلل الأطفال) **انثناء الورك وتبعيده ودورانه الوحشي** و**انثناء الركبة مع دوران وحشي**. هذه الإجابة غير مذكورة في شريحة المختبر 8.

> The remaining slides (thigh, popliteal fossa and leg) have **no answers**: do not guess beyond the labeled slides.
>
> الشرائح المتبقية (الفخذ والحفرة المأبضية والساق) **بلا إجابات**: لا تخمّن خارج الشرائح المسمّاة.

2. RADIOLOGICAL ANATOMY: PLAIN FILMS OF THE KNEE | التشريح الشعاعي: الصور الشعاعية البسيطة للركبة

Labels A–Q on the AP and lateral radiographs | التسميات من A إلى Q على الصورتين الأمامية الخلفية والجانبية

Label الرمز	Structure التركيب	Label الرمز	Structure التركيب
A A	Femur عظم الفخذ	J J	Medial tibial plateau هضبة الظنبوب الإنسية
B B	Patella الرضفة	K K	Medial tibial condyle لقمة الظنبوب الإنسية
C C	Adductor tubercle الحدبة المقرّبة	L L	Lateral tibial plateau هضبة الظنبوب الوحشية
D D	Medial femoral epicondyle اللقيمة الفخذية الإنسية	M M	Lateral tibial condyle لقمة الظنبوب الوحشية
E E	Medial femoral condyle لقمة الفخذ الإنسية	N N	Tibial tuberosity الحدبة الظنبوبية

Label الرمز	Structure التركيب	Label الرمز	Structure التركيب
F F	Lateral femoral epicondyle اللقيمة الفخذية الوحشية	O O	Proximal tibiofibular joint المفصل الظنبوبي الشظوي العلوي
G G	Lateral femoral condyle لقمة الفخذ الوحشية	P P	Fibular head رأس الشظية
H H	Intercondylar notch الثلمة بين اللقمتين	Q Q	Fibular neck عنق الشظية
I I	**Fabella** (lateral view) **الفابيلا** (الصورة الجانبية)		

The **fabella** is the small bone behind the lateral femoral condyle on the **lateral view**.

الفابيلا عظم صغير خلف لقمة الفخذ الوحشية في **الصورة الجانبية**.

> It lies in the lateral head of gastrocnemius (standard teaching, not on the slide).
>
> تقع في الرأس الوحشي للعضلة الساقية (معلومة معيارية وليست على الشريحة).

Patellofemoral (axial) view | المنظر الرضفي الفخذي (المحوري)

- **Trochlear groove**.

  الأخدود البكري.

- **Lateral trochlear ridge** and **medial trochlear ridge**.

  الحافة البكرية الوحشية و**الحافة البكرية الإنسية**.

- **Patellofemoral joint**.

  المفصل الرضفي الفخذي.

The axial image also labels the **patella (P)**, the **femur (F)**, the **medial and lateral retinacula** and the **biceps tendon** on the lateral side.

تُسمّي الصورة المحورية أيضاً **الرضفة (P)** و**عظم الفخذ (F)** و**الشبكتين الإنسية والوحشية** و**وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية** على الجانب الوحشي.

3. MRI OF THE KNEE: MENISCI AND CRUCIATE LIGAMENTS | الرنين المغناطيسي للركبة: الغضروفان الهلاليان والرباطان الصليبيان

Sagittal MRI from medial (M) to lateral (L) | المقاطع السهمية من الإنسي (M) إلى الوحشي (L)

- **Body of the medial meniscus**.

  جسم الغضروف الهلالي الإنسي.

- **Horns of the medial meniscus**.

  قرنا الغضروف الهلالي الإنسي.

- **PCL** (posterior cruciate ligament).

  الرباط الصليبي الخلفي.

- **ACL** (anterior cruciate ligament).

  الرباط الصليبي الأمامي.

- **Horns of the lateral meniscus**.

  قرنا الغضروف الهلالي الوحشي.

- **Body of the lateral meniscus**.

  جسم الغضروف الهلالي الوحشي.

Distinguishing the two menisci | التمييز بين الغضروفين الهلاليين

	Medial meniscus الغضروف الهلالي الإنسي	Lateral meniscus الغضروف الهلالي الوحشي
Horns القرنان	**Posterior horn wider and longer** than the anterior horn **القرن الخلفي أعرض وأطول** من القرن الأمامي	**Both horns symmetrical** **القرنان متناظران**

	Medial meniscus الغضروف الهلالي الإنسي	Lateral meniscus الغضروف الهلالي الوحشي
Other أخرى	— —	Lateral projection of the lateral condyle of the tibia بروز وحشي للقمة الظنبوب الوحشية

The **collateral ligaments** are shown on **coronal MRI**, next to a model of the knee.

تظهر **الأربطة الجانبية** على **الرنين المغناطيسي الإكليلي** بجانب نموذج للركبة.

4. CADAVERIC IMAGES OF THE KNEE | صور تشريحية للركبة

Opened knee and posterior dissection | الركبة المفتوحة والتشريح الخلفي

- Opened knee (femur and tibia separated): **ACL, PCL, MCL and LCL** are labeled.
  الركبة المفتوحة (عظما الفخذ والظنبوب منفصلان): كُتبت الأربطة: **الصليبي الأمامي (ACL)** و**الصليبي الخلفي (PCL)** و**الجانبي الإنسي (MCL)** و**الجانبي الوحشي (LCL)**.
- Posterior view of the joint: **MCL, ACL, PCL and popliteus**.
  المنظر الخلفي للمفصل: **الرباط الجانبي الإنسي والصليبي الأمامي والصليبي الخلفي والعضلة المأبضية**.
- Posterior knee dissection: **oblique popliteal ligament, posterior cruciate ligament, lateral femoral condyle, meniscus (M), popliteus, anterior tibial artery**.
  تشريح الركبة الخلفي: **الرباط المأبضي المائل والرباط الصليبي الخلفي ولقمة الفخذ الوحشية والغضروف الهلالي (M) والعضلة المأبضية والشريان الظنبوبي الأمامي**.

Sagittal section: the letters **P, Q, H, G and fat** are shown without a key.

المقطع السهمي: الحروف **(P) و(Q) و(H) و(G)** وكلمة «الشحم» معروضة بلا مفتاح.

> By position they are the patella, quadriceps tendon, hamstrings and gastrocnemius (standard anatomy, not stated on the slide).
> بحسب مواضعها هي الرضفة ووتر العضلة رباعية الرؤوس وأوتار الركبة الخلفية والعضلة الساقية (تشريح معياري وغير مذكور على الشريحة).

5. CADAVERIC IMAGES OF THE LEG | صور تشريحية للساق

Lateral view of the leg | المنظر الوحشي للساق

- **Extensor digitorum longus (EDL)**.
  باسطة الأصابع الطويلة (EDL).
- **Anterior tibial artery**.
  الشريان الظنبوبي الأمامي.
- **Tibialis anterior**.
  الظنبوبية الأمامية.
- **Peroneus tertius (PT)**, **peroneus longus (PL)** and **peroneus brevis (PB)**.
  الشظوية الثالثة (PT) و**الشظوية الطويلة (PL)** و**الشظوية القصيرة (PB)**.

The **lateral malleolus** is labeled near the peroneal tendons.

كُتب **الكعب الوحشي** قرب أوتار العضلات الشظوية.

Medial ankle | الكاحل الإنسي

The **flexor retinaculum** is labeled, with **five structures numbered 1 to 5** beneath it (names are not given on the slide).

كُتبت **الشبكة القابضة** مع **خمسة تراكيب مرقمة من 1 إلى 5** تحتها (والأسماء غير مذكورة على الشريحة).

> The numbered leg dissections have **no answer key** on the slides.
> تشريحات الساق المرقمة **ليس لها مفتاح إجابات** على الشرائح.